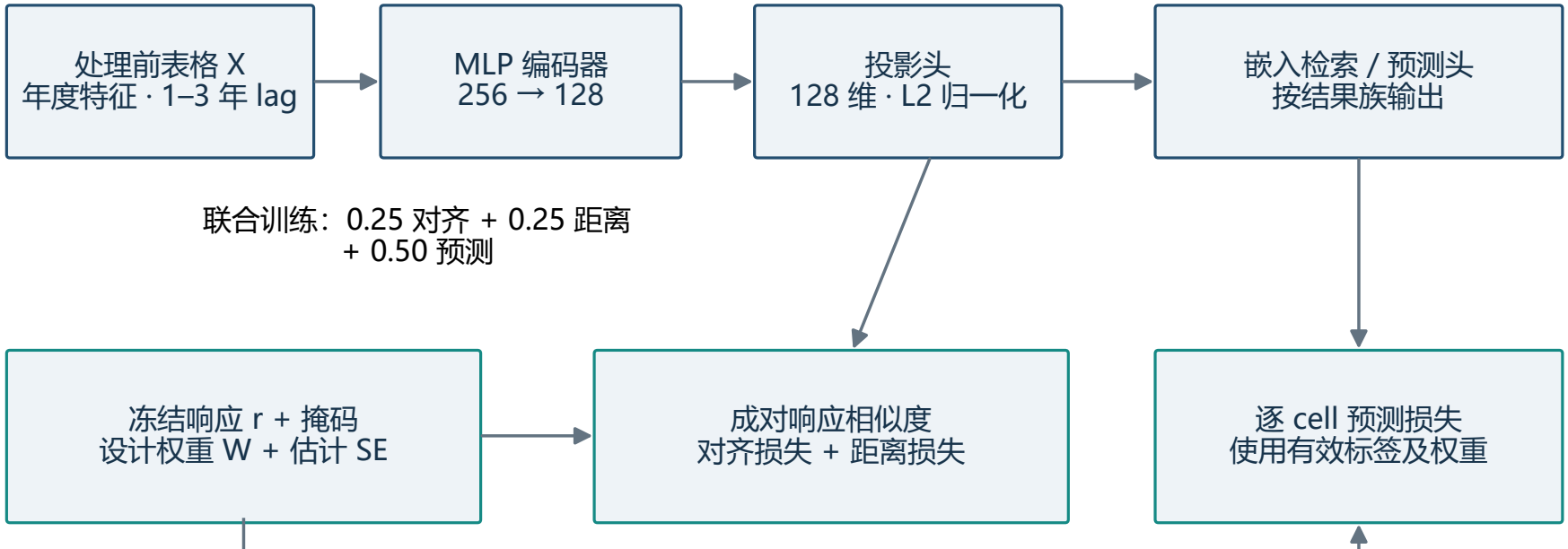
处理前表格 X
年度特征 · 1–3 年 lag
MLP 编码器
256 → 128
投影头
128 维 · L2 归一化
嵌入检索 / 预测头
按结果族输出
联合训练：0.25 对齐 + 0.25 距离
+ 0.50 预测
冻结响应 r + 掩码
设计权重 W + 估计 SE
成对响应相似度
对齐损失 + 距离损失
逐 cell 预测损失
使用有效标签及权重